Sprint 1 : React Orientation, SPAs, and Vite.

මෙම අධ්‍යයන උපකාරකය (Study Guide) සකස් කර ඇත්තේ React හැදෑරීම ආරම්භ කරන ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන් සඳහා Sprint 1 හි අඩංගු සියලුම සිද්ධාන්ත සහ ප්‍රායෝගික සංකල්ප ඉතා සරලව තේරුම් ගැනීමටය.

Sprint Goal (Sprint එකේ ප්‍රධාන ඉලක්කය)

- **Concept Explanation (Sinhala):** Sprint 1 අවසන් වන විට ඔයා ප්‍රධාන කරුණු 3ක් හොඳින්ම තේරුම් ගන්න ඕනේ:
  1. React නිර්මාණය වුණේ ඇයි සහ එහි අවශ්‍යතාවය කුමක්ද?
  2. Single Page Application (SPA) එකක් කියන්නේ මොකක්ද?
  3. Vite පාවිච්චි කරලා ඔයාගේ පළමු React project එකක් හදාගෙන run කරගන්නේ කොහොමද?

  මෙම Sprint එකේදී අපි React වල තියෙන සංකීර්ණ දේවල් ඉගෙන ගන්නේ නැහැ. මූලික අදහස් ටික ඔළුවට දාගෙන, තනියම පළමු React App එක වැඩ කරන මට්ටමට හදාගැනීම තමයි එකම බලාපොරොත්තුව.

1. What Is React?

- **Concept Explanation (Sinhala):** React කියන්නේ User Interface (UI) නිර්මාණය කරන්න පාවිච්චි කරන ඉතාම ජනප්‍රිය JavaScript library එකක්.

  User Interface (UI) එකක් කියන්නේ website එකක හෝ app එකක user කෙනෙක්ට ඇසට පෙනෙන සහ interact කරන්න (Click කරන්න, Type කරන්න) පුළුවන් හැම කොටසක්මයි.

  - *උදාහරණ:* Buttons, Forms, Cards, Menus, Navigation bars, Dashboards, Pages, Search boxes, Login screens.

  React වලින් කරන්නේ මේ පෙනෙන කොටස් ඉතාමත් පිරිසිදු (clean) සහ නැවත නැවතත් භාවිත කළ හැකි (reusable) ආකාරයට සකස් කර දීමයි.

  සරල අර්ථ දැක්වීම (Simple Definition): React මඟින් මුළු UI එකම කුඩා, නැවත භාවිත කළ හැකි කොටස් වලට කඩා වෙන් කරමින් websites සහ apps සෑදීමට උපකාරී වේ. මෙම කුඩා කොටස් වලට අපි **Components** කියා කියමු.

2. What Are Components?

- **Concept Explanation (Sinhala):** Component එකක් කියන්නේ UI එකක තියෙන කුඩාම, නැවත නැවතත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කොටසකටයි.

  මුළු page එකම එකම ලොකු file එකක ලියනවා වෙනුවට, React වලින් කරන්නේ ඒ පිටුව කුඩා කොටස් වලට කඩා වෙන් කිරීමයි.

  උදාහරණයක් විදිහට, එක *page* එකක් ඇතුළේ මෙන්න මේ *Components* තියෙන්න පුළුවන්:

  - `App` (ප්‍රධාන Component එක)
    - `Header` (පිටුවේ ඉහළ කොටස පෙන්වයි)
    - `ProfileCard` (පරිශීලකයාගේ තොරතුරු පෙන්වයි)
      - `Button` (ක්ලික් කළ හැකි බොත්තමක් පෙන්වයි)
    - `Footer` (පිටුවේ පහළ කොටස පෙන්වයි)

  Components පාවිච්චි කිරීමේ වාසි (Why Components Are Useful):

  1. කියවීමට පහසු වීම (Easier to read)
  2. නැවත නැවත භාවිත කළ හැකි වීම (Easier to reuse)
  3. පරීක්ෂා කිරීමට පහසු වීම (Easier to test)
  4. වැරදි සෙවීමට සහ නිවැරදි කිරීමට පහසු වීම (Easier to fix)
  5. සංවිධානය කර තබා ගැනීමට පහසු වීම (Easier to organize)

  එකම code එක හැමතැනම ලිය ලියා ඉන්නේ නැතුව, එක Component එකක් හදලා අපිට අවශ්‍ය ඕනෑම තැනක ඒක පාවිච්චි කරන්න විතරයි තියෙන්නේ.

3. React as a UI Library

- **Concept Explanation (Sinhala):** React සාමාන්‍යයෙන් හඳුන්වන්නේ **UI Library** එකක් විදිහටයි. මෙහිදී UI කියන්නේ User Interface එකටයි.

  React ප්‍රධාන වශයෙන්ම අවධානය යොමු කරන්නේ application එකක **View Layer** එක හදන්නයි. (View Layer එක කියන්නේ userට පේන කොටසට).

  React හැමවෙලේම උත්තර දෙන්නේ මේ ප්‍රශ්නෙට: "මේ වෙලාවේ *screen* එකේ මොකක්ද පෙන්වන්න ඕනේ?"

  React ඔයාට මුළු app එකම හදන්න එකම එක නිශ්චිත structure එකක් පාවිච්චි කරන්න කියලා බල කරන්නේ නැහැ. Routing, Styling, Testing, සහ Data Fetching වලට ඔයාට කැමති වෙනත් tools තෝරාගන්න නිදහස තියෙනවා. ඒ නිසයි React ඉතාමත් නම්‍යශීලී (flexible) මෙවලමක් වෙන්නේ.

4. Library vs Framework

- **Concept Explanation (Sinhala):** Library එකක් සහ Framework එකක් කියන්නේ developers ලා පාවිච්චි කරන මෙවලම් දෙකක් වුණාට, ඒවායේ ක්‍රියාකාරීත්වය එකිනෙකට වෙනස්.

  Library: ඔයාට අවශ්‍ය කරන tools (මෙවලම්) ටිකක් ලබා දෙනවා. ඒ tools කවදාද, කොහොමද පාවිච්චි කරන්නේ කියලා තීරණය කරන්නේ ඔයාමයි.

  > සරල අදහස: "මෙන්න ඔයාට ඕන කරන tools ටික. App එකේ structure එක ඔයා කැමති විදිහට හදාගන්න." React කියන්නේ Library එකක්. මොකද මේකෙන් ප්‍රධාන වශයෙන්ම දෙන්නේ UI හදන්න අවශ්‍ය tools විතරයි.

  Framework: ඔයාට tools දෙනවා වගේම, app එක හදන්න ඕන කරන සම්පූර්ණ structure එකක් (රාමුවක්) සහ නීති රීති මාලාවක් පවා ලබා දෙනවා. App එක සංවිධානය කරන්න ඕනේ කොහොමද කියලා තීරණය කරන්නේ Framework එක විසින්මයි.

  > සරල අදහස: "මෙන්න ඔයාට ඕන කරන tools ටික, හැබැයි ඔයා app එක හදන්න ඕනේ මෙන්න මේ structure එකටමයි." Next.js කියන්නේ Framework එකක්. මොකද එයාලා React වලට අමතරව Routing, Server rendering, API routes, Image optimization, වගේ ලොකු app structure එකක්ම ඔයාට ලබා දෙනවා.

  සරල සැසඳීම (Simple Comparison Table):

Topic	Library	Framework
Control	තීරණ ගැනීමේ පාලනය ඔයා සතුයි	තීරණ ගැනීමේ පාලනය Framework එක සතුයි
Structure	නම්‍යශීලී (Flexible)	නීති රීති වැඩි (More opinionated)
Example	React	Next.js
Main role	Tools පමණක් ලබා දෙයි	Tools සමඟම App Structure එකක්ද ලබා දෙයි

5. Why React Exists

- **Concept Explanation (Sinhala):** React නිර්මාණය වුණේ UI development ක්‍රියාවලිය වඩාත් පහසු කරන්නයි.

  පැරණි ක්‍රමයේදී හෝ Plain JavaScript (Vanilla JS) වලදී, developers ලාට සිද්ධ වුණා manually HTML elements තෝරගෙන ඒවායේ අගයන් update කරන්න.

  Plain JavaScript භාවිතයෙන් ලියන පැරණි ක්‍රමය:

```
const countElement = document.querySelector("#count");
countElement.textContent = count;
```

  මෙහිදී developer විසින්ම අදාළ element එක සොයාගෙන, එය manually වෙනස් කළ යුතුයි.

  නමුත් React ක්‍රියා කරන්නේ වෙනස්ම ක්‍රමයකටයි. Element එක හොයලා manually වෙනස් කරනවා වෙනුවට React වලදී අපි කරන්නේ: **"වත්මන් data (current data) වලට අනුව UI එක මොන වගේ පෙනෙන්න ඕනද කියලා describe (විස්තර) කරන එකයි."**

  මේ නිසා React apps හඳුන්වන්නේ **Data-driven** (දත්ත මත පදනම් වූ) apps විදිහටයි.

  > **Data වෙනස් වෙනවා → React විසින්ම UI එක update කරනවා.**

  මේ සංකල්පය ඉදිරියේදී State ගැන ඉගෙන ගන්නකොට තවත් පැහැදිලි වෙයි. දැනට මතක තියාගන්න: React කරන්නේ screen එකේ පෙන්විය යුතු දේ describe කරලා UI එක ලේසියෙන් හදන්න උදව් වෙන එකයි.

6. What Is an SPA?

- **Concept Explanation (Sinhala):** SPA කියන්නේ **Single Page Application** යන්නයි.

  Single Page Application එකකදී මුලින්ම load වෙන්නේ එකම එක ප්‍රධාන HTML page එකක් විතරයි. ඉන්පසු, user වෙනත් පිටුවකට යන විට මුළු පිටුවම reload වෙන්නේ නැතුව, JavaScript මඟින් screen එකේ තියෙන content එක පමණක් dynamic විදිහට වෙනස් කරනවා.

  Traditional Website Flow (සාමාන්‍ය වෙබ් අඩවියක ක්‍රියාවලිය):

  1. User ලින්ක් එකක් ක්ලික් කරයි.
  2. Browser එක සර්වර් එකෙන් අලුත් HTML පිටුවක් ඉල්ලයි (Request).
  3. Server එක අලුත් HTML පිටුවක් එවයි (Response).
  4. Browser එක සම්පූර්ණ පිටුවම reload කර අලුත් පිටුව පෙන්වයි.

  මෙහිදී පිටුවක් වෙනස් වන සෑම විටම මුළු *browser* එකම *reload* වේ.

  SPA Flow (තනි පිටුවේ වෙබ් අඩවියක ක්‍රියාවලිය):

  1. User ලින්ක් එකක් ක්ලික් කරයි.
  2. JavaScript මඟින් screen එකේ පෙන්වන දේ ක්ෂණිකව වෙනස් කරයි.
  3. Browser එක කිසිම විටක සම්පූර්ණයෙන් reload වෙන්නේ නැත.

  මෙමඟින් වෙබ් අඩවිය ඉතා වේගවත් සහ සුමට (smooth) එකක් බවට පත්වේ.

7. Why SPAs Can Feel Fast

- **Concept Explanation (Sinhala):** SPAs ඉතා වේගවත් ලෙස දැනෙන්නේ හැම පිටුවක් වෙනස් වන වාරයක් පාසාම සර්වර් එකෙන් අලුත් HTML පිටු ඉල්ලමින් browser එක reload නොකරන නිසයි.

  උදාහරණයක් විදිහට: User කෙනෙක් Home පිටුවේ ඉඳන් Dashboard පිටුවට යනකොට, React SPA එකක් කරන්නේ මුළු HTML පිටුවම reload කරන්නේ නැතුව, Dashboard එකට අදාළ Component එක විතරක් screen එකට ගෙනත් පෙන්වන එකයි. මේ නිසා පරිශීලකයාට ඉතාමත් සුමට අත්දැකීමක් (smooth user experience) ලැබෙනවා.

  සරල මානසික ආකෘතිය (Simple Mental Model):

  - **Traditional Website:** New Page → Full Reload
  - **SPA:** New View → JavaScript changes the screen (No Reload)

8. SPA Risks

- **Concept Explanation (Sinhala):** SPAs වල විශාල වාසි තිබුණත්, නිවැරදිව නිර්මාණය නොකළහොත් ගැටලු කිහිපයක් ඇති විය හැකියි. අප මේවා කලින්ම හඳුනාගත යුතුයි.

  Risk 1: Accessibility Problems (ප්‍රවේශ වීමේ ගැටලු):

  - ගැටලුව: Screen readers පාවිච්චි කරන හෝ keyboard navigation පාවිච්චි කරන විශේෂ අවශ්‍යතා ඇති අයට පිටුව reload නොවී content එක වෙනස් වන විට, පිටුව වෙනස් වූ බව screen reader එකට ස්වයංක්‍රීයව හඳුනා ගැනීමට අපහසු විය හැක.
  - විසඳුම: Semantic HTML පාවිච්චි කිරීම, නිවැරදි Heading Tags පාවිච්චි කිරීම සහ Focus Management ක්‍රමවේද භාවිත කිරීම.

  Risk 2: Navigation Problems (සංචාලන ගැටලු):

  - ගැටලුව: SPA එකක හැමදේම සිද්ධ වෙන්නේ එකම පිටුවක නිසා, browser එකේ Back button එක, Forward button එක, bookmarks සහ direct URLs හරියට වැඩ නොකර යා හැක.
  - විසඳුම: **React Router** වැනි Routing Library එකක් පාවිච්චි කරලා URLs සහ React Components එකිනෙකට සම්බන්ධ කිරීම.

  Risk 3: SEO Problems (Search Engine Optimization ගැටලු):

  - ගැටලුව: Search engine bots වලට සමහර වෙලාවට JavaScript මඟින් පසුව load වන content කියවීමට අපහසු විය හැක. ඉතුනාාල් Google search වල අපේ පිටුව උඩට එන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්.
  - විසඳුම: Server-Side Rendering (SSR) හෝ Next.js වැනි Frameworks භාවිත කිරීම.

  Risk 4: Slow Initial Load (පළමු පූරණය ප්‍රමාද වීම):

  - ගැටලුව: SPA එකක් ආරම්භයේදීම විශාල JavaScript bundle එකක් browser එකට load කරගත යුතු නිසා, පළමු වතාවට වෙබ් අඩවියට පිවිසීමේදී සුළු ප්‍රමාදයක් තිබිය හැක.
  - විසඳුම: Code splitting සහ Lazy loading වැනි ක්‍රමවේද මඟින් bundle size එක අඩු කිරීම.

9. SPA Benefits and Risks Summary

- **Concept Explanation (Sinhala):** SPA වල ප්‍රධාන කරුණු සාරාංශයක් ලෙස පහත දැක්වේ:

Topic	Explanation
SPA Meaning	Single Page Application (තනි පිටුවේ යෙදුම)
Main Idea	එකම එක HTML පිටුවක් පමණක් load වී, ඉන්පසු JavaScript මඟින් view එක update කිරීම
Main Benefit	Browser එක reload නොවී ඉතා සුමටව පිටු අතර යා හැකි වීම (Smooth navigation)
Main Risk 1	Accessibility (ප්‍රවේශ වීමේ) ගැටලු
Main Risk 2	Navigation සහ Bookmark කිරීමේ ගැටලු
Main Risk 3	SEO (Search Engine වලට හසු වීමේ) ගැටලු
Main Risk 4	ආරම්භයේදී load වීමට වැඩි කාලයක් ගතවීම (Slow initial load)

10. React App Boot Flow

- **Concept Explanation (Sinhala):** React app එකක් ආරම්භයේදී ක්‍රියාත්මක වන ප්‍රධාන ගොනු (files) කිහිපයක් තිබේ. එය සිදුවන්නේ මෙන්න මේ පිළිවෙලටයි (Boot Flow):

$$\text{index.html} \to \text{main.jsx} \to \text{App.jsx} \to \text{Components} \to \text{Screen}$$

  මෙහි තේරුම (What This Means):

  - `index.html` : මුලින්ම load වන ප්‍රධාන HTML පිටුවයි. SPA එකක තියෙන එකම HTML පිටුව මෙයයි.
  - `main.jsx` : React app එක ආරම්භ කරන (start කරන) ප්‍රධාන ගොනුවයි. මෙයින් React සහ HTML පිටුව එකිනෙකට සම්බන්ධ කරයි.
  - `App.jsx` : අපේ ප්‍රධාන Starter Component එකයි. Sprint 1 වලදී අපි මුලින්ම edit කරන්නේ මේ file එකයි.
  - `Components` : App එක ඇතුළේ අපි හදන කුඩා UI කොටස් වේ.
  - `Screen` : අවසානයේ userට screen එක මත පෙනෙන නිමැවුමයි.

11. What Is Vite?

- **Concept Explanation (Sinhala):** Vite (වීට්) කියන්නේ ඉතාමත් වේගවත් සහ නවීන **Frontend Build Tool** එකක්.

  සරලවම කිව්වොත්, ඔයාගේ පරිගණකයේ ඉතාමත් ඉක්මනින් React project එකක් ආරම්භ කරලා, run කරලා, code කරන්න උදව් වෙන්නේ Vite තමයි.

  Vite මඟින් අපට ලැබෙන දේ:

  1. සූදානම් කළ Starter Project Structure එකක්.
  2. අපේ code එක browser එකෙන් බලාගන්න ලෝකල් ඩිවෙලොප්මන්ට් සර්වර් එකක් (Local Development Server).
  3. Code එකක් වෙනස් කරපු ගමන් පිටුව reload නොවී ක්ෂණිකව වෙනස පෙන්වන ක්‍රමවේදයක් (Fast Refresh / Hot Module Replacement).
  4. App එක සැබෑ ලෝකයට මුදාහැරීමට අවශ්‍ය build tools.

12. Before Using Vite

- **Concept Explanation (Sinhala):** Vite හරහා React project එකක් හදන්න කලින් ඔයාගේ පරිගණකයේ **Node.js** install කරලා තියෙන්න ඕනේ.

  Node.js මඟින් browser එකෙන් පිටතදී JavaScript run කිරීමට ඉඩ සලසයි. Node.js install කරන විටම **npm** (Node Package Manager) ද ස්වයංක්‍රීයව install වේ.

  npm පාවිච්චි කරන්නේ ඇයි?

  - අලුත් projects සෑදීමට.
  - වෙනත් developers ලා හදපු packages (Dependencies) install කර ගැනීමට.
  - Project එකේ තියෙන scripts (උදාහරණයක් ලෙස development server එක) run කිරීමට.

13. Create a React Project with Vite

- **Concept Explanation (Sinhala):** Vite භාවිතයෙන් ඔයාගේ පළමු React project එක සෑදීමට terminal එක open කර පහත අනුපිළිවෙලින් commands run කරන්න:
- **Code Block:**

```
npm create vite@latest my-react-app --template react
cd my-react-app
npm install
npm run dev
```

14. Command Breakdown

- **Concept Explanation (Sinhala):** ඉහත අපි run කරපු commands වල තේරුම වෙන වෙනම පහත දැක්වේ:
  - **Command 1:** `npm create vite@latest my-react-app --template react`
    - `npm` : Node Package Manager මෙවලම කැඳවයි.
    - `create` : අලුත් project එකක් සාදන මෙවලමක් ක්‍රියාත්මක කරයි.
    - `vite@latest` : නවතම Vite project creator එක භාවිත කරයි.
    - `my-react-app` : ඔයා හදන project folder එකට දෙන නම (කැමති නමක් දිය හැක).
    - `--template react` : අපිට ඕනේ React template එකක් කියලා Vite එකට කියයි.
  - **Command 2:** `cd my-react-app`
    - `cd` (Change Directory) මඟින් අපිව අලුතින් හැදුණු project folder එක ඇතුළට රැගෙන යයි.
  - **Command 3:** `npm install`
    - Project එකට අවශ්‍ය කරන සියලුම අමතර packages (Dependencies) install කරගනී. මෙම සියලුම packages **node_modules** කියන folder එක ඇතුළේ තැන්පත් වේ.
  - **Command 4:** `npm run dev`
    - local development server එක start කරයි. එවිට අපිට browser එකෙන් බලාගන්න ලෝකල් address එකක් ලැබෙයි. (සාමාන්‍යයෙන් http://localhost:5173/)

15. Important Project Files and Folders

- **Concept Explanation (Sinhala):** Vite project එකක් හැදුවට පස්සේ අපිට දකින්න ලැබෙන ප්‍රධානම ගොනු කිහිපය මෙන්න:
  1. `src/App.jsx` : අපේ ප්‍රධාන Component එකයි. මුල්ම කාලේ අපි වැඩ කරන්නේ මේ file එක ඇතුළේ විතරයි.
  2. `package.json` : Project එකේ සියලුම තොරතුරු (Project Name, Scripts, Dependencies) අඩංගු ප්‍රධාන ගොනුවයි. අප `npm run dev` කරන විට npm විසින් බලන්නේ මේ file එක ඇතුළේ තියෙන `dev` කියන script එක දෙසයි.
  3. `node_modules` : `npm install` කළ පසු install වන සියලුම packages ගබඩා වන folder එකයි. අපි මෙය manually edit කරන්නේ නැත.

16. Your First React Edit

- **Concept Explanation (Sinhala):** ඔයාගේ පළමු React code වෙනස් කිරීම සිදු කිරීමට, `src/App.jsx` ගොනුව විවෘත කර එහි ඇති සියලුම දේ මකා දමා පහත සරල code එක ඇතුළත් කර save කරන්න. එවිට browser එක ස්වයංක්‍රීයව update වනු ඇත.
- **Code Block:**

```
export default function App() {
  return (
    <main>
      <h1>React Roadmap</h1>
      <p>I am learning React step by step.</p>
    </main>
  );
}
```

17. Understanding the First Component

- **Concept Explanation (Sinhala):** අපි ඉහත ලියපු කෝඩ් එකේ කොටස් එකින් එක තේරුම් ගනිමු:
  - `function App()` : React වලදී Component එකක් කියන්නේ සාමාන්‍ය JavaScript function එකක්ම තමයි. මෙහිදී අපි `App` නමින් function එකක් හදලා තියෙනවා. (React Component එකක නම හැමවිටම Capital letter එකකින් ආරම්භ විය යුතුය).
  - `return (...)` : මෙයින් screen එක මත පෙන්විය යුතු UI එක (HTML වැනි JSX කේතය) ආපසු ලබා දෙයි (returns).
  - `<main>` , `<h1>` , `<p>` : මේවා semantic HTML elements වේ. පිටුවේ ප්‍රධාන මාතෘකාව සහ ඡේදය මෙයින් නිරූපණය කරයි.
  - `export default` : මෙයින් මෙම `App` Component එක වෙනත් ගොනුවකට (main.jsx වැනි) import කර පාවිච්චි කිරීමට ඉඩ සලසයි.

18. Sprint 1 Mini Project: React Roadmap Page

- **Concept Explanation (Sinhala):** Sprint 1 හි ප්‍රායෝගික ව්‍යාපෘතිය වන්නේ "React Roadmap" නමින් සරල තනි පිටුවක් (One-screen page) සෑදීමයි. මෙහි ඉලක්කය ලස්සන design එකක් හැදීම නොව, JSX ලිවීමට හුරුවීම සහ React පිළිබඳ මූලික අදහස් සරලව විස්තර කිරීමයි.

  පහත කේතය ඔයාගේ `src/App.jsx` එකට ඇතුළත් කරන්න:
- **Code Block:**

```
export default function App() {
  return (
    <main>
      <h1>React Roadmap</h1>
      <p>
        React helps us build user interfaces using reusable components.
      </p>

      <section>
        <h2>Core Topics</h2>

        <article>
          <h3>Components</h3>
          <p>Small reusable pieces of UI.</p>
        </article>

        <article>
          <h3>State</h3>
          <p>Data that changes and updates the screen.</p>
        </article>

        <article>
          <h3>Routing</h3>
          <p>Moving between different views in a single-page app.</p>
        </article>
      </section>

      <section>
        <h2>SPA Warning</h2>
        <p>
          SPAs can have SEO, accessibility, navigation, and first-load
          performance issues if they are not built carefully.
        </p>
      </section>
    </main>
  );
}
```

19. What This Mini Project Teaches

- **Concept Explanation (Sinhala):** මෙම කුඩා ව්‍යාපෘතියෙන් අපට React හි ප්‍රධාන මාතෘකා 3ක් හඳුන්වා දෙයි:
  1. **Components:** UI එකක් සෑදීමට ගන්නා කුඩා, නැවත භාවිත කළ හැකි කොටස් (උදා: Button, Card).
  2. **State:** වෙනස් වන විට screen එක ද update වන දත්ත (Data). (උදා: Counter එකක අගය).
  3. **Routing:** SPA එකක් ඇතුළත පිටුව reload නොවී විවිධ views අතර ගමන් කිරීම (උදා: `/home` සිට `/about` දක්වා). React වලදී මේ සඳහා **React Router** භාවිත කරයි.

20. Debug Task

- **Concept Explanation (Sinhala):** Sprint 1 හි දෝෂ සෙවීමේ ගැටලුවේදී (Debug Task) පහත පරිදි වැරදි කේතයක් (Broken Command) ලබා දී තිබුණි.

  වැරදි අනුවාදය (Broken version):

```
npm create vite my-react-app template react
cd my-react-app
npm install
npm dev
```

  නිවැරදි අනුවාදය (Correct version):

  - **Code Block:**

```
npm create vite@latest my-react-app --template react
cd my-react-app
npm install
npm run dev
```

21. What Was Wrong in the Broken Command?

- **Concept Explanation (Sinhala):** ඉහත වැරදි කේතයේ තිබූ වැරදි මෙන්න:

  Mistake 1:

  - *වැරැද්ද:* `npm create vite my-react-app template react`
  - නිවැරදි කිරීම: මෙහිදී `@latest` සහ template එකට කලින් double hyphen (`--template react`) යෙදිය යුතුය.

  Mistake 2:

  - *වැරැද්ද:* `npm dev`
  - නිවැරදි කිරීම: `npm run dev` විය යුතුය. මක්නිසාද යත් `dev` යනු `package.json` ගොනුව ඇතුළත ලියා ඇති script එකක් බැවින් එය run කිරීමට `run` යන වචනය අනිවාර්යයෙන්ම අවශ්‍ය වේ.

22. Warm-Up Drills

- **Concept Explanation (Sinhala):** ඔයාට Sprint 1 තේරුණාද කියලා බලාගන්න මේ පුහුණු අභ්‍යාස 3 ඔළුවෙන් කරන්න උත්සාහ කරන්න:

  Drill 1: Create a Folder Name

  - Folder එකකට හැමවෙලේම lowercase අකුරු සහ hyphens (-) පාවිච්චි කරන්න.
  - *උදාහරණ:* `my-react-app` , `react-roadmap` , `sprint-one-app` .

  Drill 2: Write the Vite Command from Memory

  - බලාගෙන ඉන්නේ නැතුව මුල සිට අගට project එක හදලා run කරන commands 4 ලියන්න: `npm create vite@latest ...`

  Drill 3: Define an SPA in One Sentence

  - පිළිතුර: SPA (Single Page Application) කියන්නේ එකම එක ප්‍රධාන HTML පිටුවක් පමණක් load වී, ඉන්පසු browser එක reload කරන්නේ නැතුව JavaScript මඟින් view එක update කරන වෙබ් අඩවියකි.

23. Guided Coding Task

- **Concept Explanation (Sinhala):** පියවරෙන් පියවර කරන්න තියෙන task එකක්.
  1. Vite React project එකක් සාදන්න.
  2. `src/App.jsx` විවෘත කරන්න.
  3. එහි ඇති සියල්ල මකා දමා, එක heading එකක් සහ එක paragraph එකක් පමණක් ඇතුළත් කරන්න.
  4. Browser එකේ run කර බලන්න.

  පහත කේතය ඇතුළත් කරන්න:
- **Code Block:**

```
export default function App() {
  return (
    <main>
      <h1>My First React App</h1>
      <p>This app was created with Vite.</p>
    </main>
  );
}
```

24. Build Something Small

- **Concept Explanation (Sinhala):** ඔයාට තනියම කරන්න තියෙන පොඩි වැඩක්:

  පහත දේවල් අඩංගු සරල React Roadmap පිටුවක් හදන්න:

  - එක් Heading එකක් (Heading).
  - එක් කෙටි හඳුන්වාදීමේ ඡේදයක් (Intro paragraph).
  - කාඩ්පත් තුනක් (Three cards) → 1. Components, 2. State, 3. Routing සඳහා.
  - SPA වල තියෙන අවදානම් (risks) ගැන කෙටි අනතුරු ඇඟවීමේ පෙට්ටියක් (Warning Box).

25. Challenge Task

- **Concept Explanation (Sinhala):** අභියෝගාත්මක කාර්යය:

  ඔයාගේ පිටුවට SPA වල තියෙන ගැටලු 2ක් සහ ඒවා මඟහරවා ගන්නා ක්‍රම 2ක් ඇතුළත් සරල table එකක් හෝ box එකක් ඇතුළත් කරන්න.

  උදාහරණයක් ලෙස:

  - SEO Issues → Use SSR or Next.js
  - Navigation Issues → Use React Router
  - Accessibility Issues → Semantic HTML

26. Expected Output

- **Concept Explanation (Sinhala):** ඔයාගේ වැඩේ සාර්ථකද කියලා බලාගන්න මේ checklist එක සම්පූර්ණද කියලා බලන්න:
  - [ ] App එක browser එකේ සාර්ථකව run වෙනවාද?
  - [ ] එය `http://localhost:5173/` වැනි local URL එකකින් විවෘත වෙනවාද?
  - [ ] `src/App.jsx` සාර්ථකව edit කර තිබේද?
  - [ ] පිටුවේ heading සහ paragraph එකක් තිබේද?
  - [ ] පිටුව මඟින් React සරල වචන වලින් විස්තර කරනවාද?
  - [ ] Components, State, සහ Routing ගැන සඳහන් කර තිබේද?
  - [ ] අවම වශයෙන් එක SPA warning එකක්වත් තිබේද?
  - [ ] Code එක වෙනස් කරන විට පිටුව reload නොවී වෙනස්කම් සිදු වෙනවාද?

27. Revision Checkpoint Questions and Answers

- **Concept Explanation (Sinhala):** ප්‍රශ්නෝත්තර පරීක්ෂණය:

  Question 1: Why is React more flexible than an opinionated framework?

  - *Answer:* React ප්‍රධාන වශයෙන්ම අවධානය යොමු කරන්නේ UI එක සෑදීම සඳහා අවශ්‍ය මෙවලම් (tools) දීමට පමණි. එය අපට නිශ්චිත app structure එකක් බල කරන්නේ නැත. අපට කැමති පරිදි Routing, Styling, Data fetching සඳහා මෙවලම් තෝරාගත හැක.

  Question 2: Name three issues SPAs can create if you do not handle them carefully.

  - *Answer:* 1. Accessibility issues, 2. Navigation issues, 3. SEO issues, 4. Slow initial loading.

  Question 3: What does `npm install` do in a Vite project?

  - *Answer:* Project එක ක්‍රියාත්මක වීමට අවශ්‍ය කරන සියලුම අමතර packages (dependencies) බාගත කර (download) ඒවා `node_modules` folder එකෙහි ස්ථාපනය කරයි.

  Question 4: What file do you usually edit first after opening a Vite React starter?

  - *Answer:* `src/App.jsx` (මෙහි ප්‍රධාන starter component එක අඩංගු වේ).

28. Sprint 1 Key Vocabulary

- **Concept Explanation (Sinhala):** මතක තබා ගත යුතු ප්‍රධාන පාරිභාෂික වචන මාලාව:
  - **React:** User Interfaces (UI) සෑදීමට භාවිත කරන JavaScript library එකකි.
  - **User Interface (UI):** වෙබ් අඩවියක පරිශීලකයාට පෙනෙන සහ ක්‍රියා කළ හැකි සියලුම කොටස්ය.
  - **Component:** UI එකක ඇති නැවත භාවිත කළ හැකි කුඩාම කොටසයි.
  - **Library:** ඔබට මෙවලම් (tools) ලබා දෙන නමුත්, එහි ව්‍යුහය (structure) පාලනය කිරීමේ සම්පූර්ණ අයිතිය ඔබට ලබා දෙන පද්ධතියකි.
  - **Framework:** ඔබට මෙවලම් දෙන අතරම, මුළු app එකේම ව්‍යුහය ද පාලනය කරන පද්ධතියකි.
  - **SPA (Single Page Application):** එකම එක HTML පිටුවක් පමණක් load වී, ඉන්පසු JavaScript මඟින් පිටුව reload නොවී දර්ශන වෙනස් කරන වෙබ් අඩවියකි.
  - **Vite:** React projects ඉතා වේගයෙන් සෑදීමට සහ ධාවනය කිරීමට උදව් වන modern build tool එකකි.
  - **npm:** Node.js සමඟ එන package manager එකයි. මෙයින් packages install කිරීම සහ scripts run කිරීම සිදු කරයි.
  - **Dependency:** අපේ project එක සාර්ථකව වැඩ කිරීමට අවශ්‍ය කරන බාහිරින් ලබා ගන්නා කේත කොටස් හෝ packages වේ.
  - **node_modules:** බාගත කරන ලද සියලුම dependencies ගබඩා වන folder එකයි.
  - **package.json:** Project එකේ නම, භාවිතා කරන dependencies සහ run කළ හැකි scripts පිළිබඳ තොරතුරු අඩංගු ප්‍රධාන ගොනුවයි.
  - **Development Server:** කේත ලියන අතරතුර අපට අපේ වෙබ් අඩවිය browser එකෙන් පරීක්ෂා කර බැලීමට උපකාරී වන පරිගණකය තුළම ක්‍රියාත්මක වන ලෝකල් සර්වර් එකකි.

29. Sprint 1 Mental Models

- **Concept Explanation (Sinhala):** ඔළුවේ තියාගත යුතු සරල චින්තන රටා (Mental Models):
  - **React Mental Model:** UI එක Components වලට කඩන්න → එක් එක් component එක පෙනිය යුතු ආකාරය විස්තර කරන්න → Data වෙනස් වන විට React විසින්ම UI එක update කරයි.
  - **SPA Mental Model:** එකම HTML පිටුවක් load කරන්න → පිටුව reload නොකර JavaScript වලින් screen එක වෙනස් කරන්න.
  - **Vite Mental Model:** ඉතා ඉක්මනින් React project එකක් සදා, local server එකක් හරහා කේත පරීක්ෂා කරන්න.

30. Common Beginner Mistakes

- **Concept Explanation (Sinhala):** නවකයින් කරන ප්‍රධාන වැරදි 5ක්:
  1. **Thinking React is a full framework:** React යනු library එකක් මිස සම්පූර්ණ framework එකක් නොවේ.
  2. **Thinking SPAs have no problems:** SPAs වේගවත් වුණත්, ඒවායේ SEO, Accessibility සහ Navigation ගැටලු ඇති විය හැක.
  3. **Running the wrong Vite command:** `npm create vite ...` ලෙස වැරදියට යෙදීම. (නිවැරදි ක්‍රමය: `npm create vite@latest my-react-app --template react`)
  4. **Running** `npm dev` **:** `npm dev` ලෙස වැරදියට යෙදීම. (නිවැරදි ක්‍රමය: `npm run dev`)
  5. **Editing the wrong file first:** වෙනත් ගොනු edit කිරීමට යාම. (පළමුව edit කළ යුත්තේ `src/App.jsx` ය).

31. Sprint 1 Self-Check

- **Concept Explanation (Sinhala):** ඔයා Sprint 1 අවසන් කර ඊළඟ කොටසට යන්න සූදානම්ද කියා බැලීමට මේවා තනිවම කළ හැකිදැයි පරීක්ෂා කරන්න:
  - [ ] React යනු කුමක්දැයි සරලව පැහැදිලි කිරීමට හැකි වීම.
  - [ ] Component එකක් යනු කුමක්දැයි පැහැදිලි කිරීමට හැකි වීම.
  - [ ] Library සහ Framework අතර වෙනස පැහැදිලි කිරීම.
  - [ ] SPA එකක් ක්‍රියා කරන ආකාරය සහ එහි ඇති අවදානම් 3ක් පැහැදිලි කිරීම.
  - [ ] Vite මඟින් කරන්නේ කුමක්දැයි පැහැදිලි කිරීම.
  - [ ] තනියම Vite project එකක් සාදා, `npm install` සහ `npm run dev` කර browser එකෙන් විවෘත කිරීම.
  - [ ] `src/App.jsx` edit කර සරල React Roadmap පිටුවක් නිර්මාණය කිරීම.
  - [ ] වැරදි Vite setup commands නිවැරදි කිරීම (Debug).

32. Final Sprint 1 Summary

- **Concept Explanation (Sinhala):** අවසාන සාරාංශය:

  React කියන්නේ components පාවිච්චි කරලා ලස්සන, වේගවත් user interfaces හදන්න උදව් වෙන JavaScript library එකක්. SPA එකකදී එක පිටුවක් load වෙලා, ඊටපස්සේ browser එක reload වෙන්නේ නැතුව JavaScript වලින් විතරක් screen එක update කරනවා. Vite කියන්නේ මේ React apps ලේසියෙන්ම අපේ පරිගණකයේ හදන්න සහ run කරන්න උදව් වෙන tool එකක්.

  අපේ ප්‍රධාන setup commands හතර:

```
npm create vite@latest my-react-app --template react
cd my-react-app
npm install
npm run dev
```

  අපි මුලින්ම edit කරන්නේ `src/App.jsx` file එකයි.

33. Mini Revision Sheet

- **Concept Explanation (Sinhala):** පාඩම් කිරීමට කෙටි සාරාංශ පත්‍රිකාව:
  - **React:** Builds UI using components.
  - **Component:** Reusable piece of UI.
  - **Library:** Gives tools, you control structure.
  - **Framework:** Gives tools + structure.
  - **SPA:** One HTML page, JavaScript changes view.
  - **SPA Risks:** Accessibility, navigation, SEO, slow initial load.
  - **Vite:** Creates and runs React projects.
  - **First File to Edit:** `src/App.jsx` .

34. Practice Prompt

- **Concept Explanation (Sinhala):** Sprint 1 ඉවර වෙලා ඔයා ශබ්ද නඟා මේ ප්‍රකාශය කියවන්න:

  > *"React කියන්නේ UI library එකක්. ඒකෙන් මට reusable components හදන්න පුළුවන්. SPA එකක් කියන්නේ එක main HTML page එකක් load කරලා, full page reload කරන්නේ නැතුව JavaScript වලින් screen එක වෙනස් කරන එකක්. Vite මඟින් මට React project එකක් හදලා run කරන්න උදව් වෙනවා. ආරම්භ කරන්න මම* `npm create vite@latest` *run කරලා, dependencies install කරන්න* `npm install` *run කරලා, app එක run කරන්න* `npm run dev` *පාවිච්චි කරනවා. මම මුලින්ම edit කරන්නේ* `src/App.jsx` *file එකයි."*

  මෙන්න මේ ටික ඔයාට තනියම පැහැදිලි කරන්න පුළුවන් නම්, ඔයා සාර්ථකව Sprint 1 අවසන් කරලා තියෙන්නේ! සුබ පැතුම්!